1–سیاره ما با جوی سرشار از $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{هیدروژن}}$ و سطحی پوشیده از آب فراوان همانند سفینه ای مجهز و بسیار بزرگ است.

2–زمین در فضا به رنگ $\frac{\text{آبی}}{\text{سفید}}$ دیده میشود.

3– نزدیک به 75 درصد $\frac{\text{سطح}}{\text{جرم}}$ زمین را آب پوشانده است.

4– $\frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}$ کل آب های روی کره ی زمین در حدود $1/5 \times 10^{18}$ $\frac{\text{تن}}{\text{لیتر}}$ برآورد میشود.

5–بخش عمده ی آب های زمین در اقیانوس ها و دریاها توزیع شده است. به گونه ای که اگر کره ی زمین را مسطح در نظر بگیریم، آب، همه سطح آن را تا ارتفاع 2 $\frac{\text{متر}}{\text{کیلومتر}}$ میپوشاند..

6–آب اقیانوس ها و دریاها مخلوطی $\frac{\text{ناهمگن}}{\text{همگن}}$ است که $\frac{\text{اغلب}}{\text{همیشه}}$ مزه ای شور دارد، زیرا مقدار قابل توجهی از نمک های گوناگون در آن حل شده است.

7– برآورده ها نشان میدهند که مقدار زیادی نمک در آب اقیانوس ها و دریاها وجود دارد و سالانه میلیاردها تن مواد گوناگون از $\frac{\text{هوا کره}}{\text{سنگ کره}}$ نیز وارد آب کره میشوند.

8– جرم کل مواد حل شده در آب های کره زمین $\frac{\text{کاملا}}{\text{تقریبا}}$ $\frac{\text{ثابت}}{\text{متغیر}}$ است،

9– کره ی زمین را میتوان سامانه ای بزرگ در نظر گرفت که شامل $\frac{\text{چهار}}{\text{سه}}$ بخش هواکره، آب کره، سنگ کره و...است که درون این سامانه و بین این چهار بخش پیوسته مواد گوناگونی مبادله می شود.

10– $\frac{\text{روزانه}}{\text{سالانه}}$ حجم عظیمی از آب دریاها بخار و وارد $\frac{\text{هواکره}}{\text{آب کره}}$ میشود و به صورت بارش در آب کره یا سنگ کره فرود می آید.

11–جانداران آبزی سالانه میلیاردها تن کربن دی اکسید را وارد $\frac{\text{هواکره}}{\text{آب کره}}$ و مقدار بسیار زیادی از گاز اکسیژن محلول در آب را مصرف میکنند.

12–فعالیت های آتشفشانی سبب میشود گازهای گوناگون و مواد شیمیایی $\frac{\text{گاز}}{\text{جامد}}$ به صورت گرد و غبار وارد هواکره شوند.

13– لاشه ی جانوران و گیاهان براثر واکنش های $\frac{\text{شیمیایی}}{\text{فیزیکی}}$ تجزیه شده و به صورت مولکول های کوچکتری وارد آب کره، هواکره یا سنگ کره میشوند.

14– جانداران سالانه مقدار بسیار زیادی از ترکیب های $\frac{\text{نیتروژن دار}}{\text{کربن دار}}$ را وارد بخش های گوناگون کره ی زمین میکنند.

15–زیست کره شامل جانداران روی کره ی زمین است. در واکنش های آنها $\frac{\text{ریز}}{\text{درشت}}$ مولکول ها نقش اساسی ایفا میکنند.

16–زمین از دیدگاه $\frac{\text{فیزیکی}}{\text{شیمیایی}}$ پویا ست و بخش های گوناگون آن با یکدیگر برهم کنش های فیزیکی و شیمیایی دارند.

17–فراوان ترین کاتیون در آب دریا $\frac{\text{منیزیم}}{\text{سدیم}}$ است.

18–فراوان ترین آنیون در آب دریا $\frac{\text{کلر}}{\text{سولفات}}$ است.

19–میان همه ی کاتیون ها و آنیون ها مقدار $\frac{\text{سدیم}}{\text{کلر}}$ از همه یون ها در آب دریا بیشتر است.

20–اگرچه $\frac{75}{50}$ درصد سطح زمین را آب پوشانده است، اما $\frac{75}{50}$ درصد جمعیت جهان از کم آبی رنج میبرند و 66 درصد از مردم جهان تا سال 2025 با کمبود آب روبه رو خواهند شد.

21–پس از آب موجود در اقیانوس ها $\frac{\text{آب های زیرزمینی}}{\text{کوه های یخ}}$ بزرگ ترین منبع آب در کره زمین هستند.

22–منابع اقیانوسی شامل کوه های یخ آب های زیرزمینی و... $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$.

23–بیشتر آب های روی زمین $\frac{\text{شور}}{\text{شیرین}}$ است و $\frac{\text{نمی توان}}{\text{می توان}}$ از آنها در کشاورزی، مصارف خانگی و صنعتی استفاده کرد.

24– تهیه ی آب $\frac{\text{شور}}{\text{شیرین}}$ و آشامیدنی، همچنین آب قابل استفاده در کشاورزی، صنعت و دیگر حوزه ها یکی از چالش های اساسی در سطح جهان است. از سوی دیگر اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و ... منابع ارزشمندی برای تهیه و استخراج مواد شیمیایی گوناگون، تولید فراورده های پروتئینی، مواد و وسایل تزیینی، تهیه داروهای گوناگون و ... هستند.

25–آب باران در هوای پاک $\frac{\text{کاملا}}{\text{تقریبا}}$ خالص است، زیرا هنگام تشکیل برف و باران، $\frac{\text{کاملا}}{\text{تقریبا}}$ همه ی مواد حل شده در آب از آن جدا میشود .

26–نوع و مقدار مواد حل شده در آب دریاها و اقیانوس ها یکسان $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$. زیرا آب هایی که به دریاها میریزند در مسیر خود از زمین هایی گذر میکنند که مواد شیمیایی $\frac{\text{گوناگون}}{\text{یکسان}}$ دارند .

27–دریاها مخلوطی $\frac{\text{نا همگن}}{\text{همگن}}$ از انواع یون ها و مولکول ها در آب هستند..

28– $\frac{\text{نمی توان}}{\text{می توان}}$ فرایند تشکیل برف را الگویی برای تهیه آب مقطر به روش تقطیر دانست.

29–رسوب $\frac{\text{سفیدرنگ}}{\text{بیرنگ}}$ نقره $\frac{\text{کلرید}}{\text{یدید}}$ از واکنش محلول نقره نیترات با محلول سدیم کلرید تشکیل میشود..

30–برای شناسایی یون های $\frac{\text{کلسیم}}{\text{سدیم}}$ موجود در آب آشامیدنی می توان از محلول نمک سدیم فسفات استفاده کرد.

31–دلیل تغییر مزه ی برخی از آب های آشامیدنی $\frac{\text{کم}}{\text{زیاد}}$ بودن مقدار یون های حل شده است.

32–آب آشامیدنی، مخلوطی زلال و $\frac{\text{ناهمگن}}{\text{همگن}}$ بوده و حاوی مقدار $\frac{\text{کمی}}{\text{زیادی}}$ از یون های گوناگون است.

33– $\frac{\text{همه}}{\text{برخی از}}$ یون ها به طور طبیعی در آب حل شده است.

34– برخی از یون ها به طور طبیعی در آب حل شده است و برخی دیگر در مراکز تأمین آب آشامیدنی سالم $\frac{\text{از آن کم}}{\text{به آن افزوده}}$ میشود.

35– به آب آشامیدنی، مقدار بسیار $\frac{\text{کمی}}{\text{زیادی}}$ یون $\frac{\text{فلوئورید}}{\text{کلرید}}$ می افزایند، زیرا وجود این یون سبب حفظ سلامت دندان ها میشود..

36–یون های چند اتمی حداقل از $\frac{\text{سه}}{\text{دو}}$ اتم تشکیل شده است .

37– در یون های چنداتمی اتم ها با پیوند $\frac{\text{یونی}}{\text{اشتراکی}}$ به هم وصل شده اند.

38–بار الکتریکی در یون های چند اتمی به اتم خاصی تعلق $\frac{\text{دارد}}{\text{ندارد}}$.

39–پتاسیم سولفات ترکیبی $\frac{\text{یونی}}{\text{کوالانسی}}$ است که هر واحد آن شامل دو یون تک اتمی $\frac{\text{پتاسیم}}{\text{سولفات}}$ و یک یون چند اتمی $\frac{\text{پتاسیم}}{\text{سولفات}}$ است.

40–گیاهان برای رشد مناسب، افزون بر CO_2 و H_2O به عنصرهایی مانند S ، P، N و ... نیاز دارند. $\frac{\text{پتاسیم سولفات}}{\text{آمونیوم سولفات}}$ یکی از کودهای شیمیایی است که دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار میدهد.

41–در محلول آبی ضدیخ، حالت فیزیکی در سرتاسر آن مایع و ترکیب شیمیایی مانند رنگ، غلظت و... در سرتاسر آن $\frac{\text{یکسان}}{\text{متفاوت}}$ است..

42–محلول، مخلوطی $\frac{\text{همگن}}{\text{ناهمگن}}$ از دو یا چند ماده است که حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی محلول در سرتاسر آن یکسان و یکنواخت میباشد. محلول ها کاربردهای فراوانی در زندگی ما $\frac{\text{ندارند}}{\text{دارند}}$.

43–گلاب $\frac{\text{برخلاف}}{\text{مانند}}$ سرم فیزیولوژی و هوای پاک و خشک جز مواد خالص نیست.

44–برخی محلول ها مانند سرم فیزیولوژی $\frac{\text{غلیظ}}{\text{رقیق}}$ و برخی مانند گلاب دو آتشه $\frac{\text{غلیظ}}{\text{رقیق}}$ است.

45–هنگامی که گفته میشود، محلولی غلیظ است یعنی مقدار $\frac{\text{حل ها شونده}}{\text{حلال}}$ در آن زیاد است.

46–مقدار نمک های حل شده در آب دریاهای گوناگون با هم $\frac{\text{یگسان}}{\text{متفاوت}}$ است .

47– آب دریای بحرالمیت محلول غلیظی است که انسان $\frac{\text{نمیتواند}}{\text{میتواند}}$ به راحتی روی آن شناور بماند.

48–هر محلول از دو جزء، حلال و حل شونده تشکیل شده است .درواقع، حلال جزئی از محلول است که حل شونده را در خود حل می کند و شمار مول های آن $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ است.

49–خواص محلول ها به خواص حلال، حل شونده و $\frac{\text{مقدار}}{\text{نسبت}}$ هر یک از آنها بستگی دارد. .

50–شیمیدان ها غلظت یک محلول را برابر با مقدار $\frac{\text{حلال}}{\text{حل شونده}}$ در مقدار معینی از $\frac{\text{حلال}}{\text{حل شونده}}$ یا محلول تعریف میکنند. آنها در آزمایشگاه با محلول های گوناگونی سروکار دارند که مقدار حل شونده در آنها در گستره ای از مقدار بسیار کم تا مقدار بسیار زیاد متغیر است..

51–برای بیان ساده تر غلظت محلول های بسیار $\frac{\text{غلیظ}}{\text{رقیق}}$ مانند غلظت کاتیون ها و آنیون ها در آب معدنی، آب آشامیدنی، آب دریا، بدن جانداران، بافت های گیاهی و مقدار آلاینده های هوا از کمیتی به نام قسمت در میلیون (ppm) استفاده میشود. این کمیت نشان میدهد که در یک میلیون گرم از $\frac{\text{محلول}}{\text{حلال}}$، چند گرم حل شونده وجود دارد..

52–درصد جرمی را با نماد W/W% نشان میدهند که هم ارز با شمار قسمت های حل شونده در 100 قسمت $\frac{\text{محلول}}{\text{حلال}}$ است..

53–مواد شیمیایی موجود در آب دریا را میتوان به روش های فیزیکی یا شیمیایی از آن جدا کرد .برای نمونه سالانه میلیون ها تن سدیم کلرید با روش $\frac{\text{تبلور}}{\text{تقطیر}}$ از آب دریا جداسازی و استخراج میشود.

54–$\frac{\text{فلز منیزیم}}{\text{نمک خوراکی}}$ در زندگی روزانه و صنایع گوناگون کاربردهای فراوانی دارد.

55– $\frac{\text{فلز منیزیم}}{\text{نمک خوراکی}}$ ماده ی ارزشمند دیگری است که در تهیه ی آلیاژها، شربت معده و ... کاربرد دارد.

56–$\frac{\text{تنها}}{\text{یکی از}}$ منبع تهیه ی فلز منیزیم آب دریا ست.

57– منیزیم در آب دریا به شکل $Mg^{+2}(\frac{aq}{l})$ وجود دارد .

58–برای استخراج و جداسازی منیزیم، در مرحله ی نخست، منیزیم را به صورت ماده جامد و نامحلول $\frac{Mg\ (OH)2}{MgCl2}$ رسوب میدهند، سپس آن را به $\frac{Mg\ (OH)2}{MgCl2}$ تبدیل میکنند. در پایان با استفاده از جریان برق، منیزیم کلرید $\frac{\text{مذاب}}{\text{جامد}}$ را به عنصرهای سازنده ی آن تجزیه میکنند.

59–عنصر هیدروژن را $\frac{\text{نمی توان}}{\text{می توان}}$ به طریقی از سدیم کلرید تهیه کرد.

60–پس از مصارف خانگی سدیم کلرید ذوب کردن یخ جاده ها $\frac{\text{بیشترین}}{\text{کمترین}}$ مقدار مصرف این ماده در صنعت است.

61–$\frac{\text{منیزیم کلرید}}{\text{سدیم کلرید}}$ در تهیه خمیرکاغذ پارچه رنگ و پلاستیک سازی هم کاربرد دارد.

62–غلظت بسیاری از محلول ها در صنعت، پزشکی، داروسازی، کشاورزی و زندگی روزانه با $\frac{\text{مولار}}{\text{درصد جرمی}}$ بیان میشود،

63– سرکه ی خوراکی با خاصیت اسیدی $\frac{\text{ملایم}}{\text{غلیظ}}$ که به عنوان چاشنی در غذاها مصرف میشود، محلول ۵ درصد جرمی $\frac{\text{استیک}}{\text{نیتریک}}$ اسید در آب است. همچنین محلول $\frac{\text{ملایم}}{\text{غلیظ}}$ اسید $\frac{\text{استیک}}{\text{نیتریک}}$ در صنعت با غلظت ۷۰ درصد جرمی تولید تبدیل میشود.

64– تهیه ی محلول ها به حالت مایع، با درصد جرمی معین کار آسانی $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$. تجربه نشان میدهد که اندازه گیری $\frac{\text{حجم}}{\text{جرم}}$ یک مایع به ویژه در آزمایشگاه، آسان تر از $\frac{\text{حجم}}{\text{جرم}}$ آن است.

65– شیمیدان ها مقدار ماده را برحسب $\frac{\text{گرم}}{\text{مول}}$ بیان می کنند .

66–بیان غلظتی از محلول پرکاربردتر است که با مول های ماده ی حل شونده و $\frac{\text{حجم}}{\text{جرم}}$ محلول ارتباط داشته باشد. چنین غلظتی را غلظت مولی(مولار)مینامند.

67–با افزودن مقداری حل شونده به یک محلول در حجم ثابت، غلظت محلول $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد.

68– با افزودن مقداری حلال به یک محلول با غلظت معین غلظت محلول$\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد.

69–دستگاه اندازهگیری قند خون (گلوکومتر) میلی $\frac{\text{لیتر}}{\text{گرم}}$ های گلوکز را در دسی $\frac{\text{لیتر}}{\text{گرم}}$از خون نشان میدهد.

70–آمارها نشان میدهند که نزدیک به $\frac{3}{0/3}$ درصد از جمعیت کشورمان سنگ کلیه دارند. این بیماری افزون بر زمینه ی ژن شناختی میتواند به دلیل تغذیه ی نامناسب، کم تحرکی، مصرف بیش از حد نمک خوراکی، نوشیدن$\frac{\text{کم}}{\text{زیاد}}$آب، مصرف پروتئین حیوانی و لبنیات و نیز اختلالات هورمونی ایجاد شود.

71–شیمیدان ها $\frac{\text{بیشترین}}{\text{کمترین}}$ مقدار از یک حل شونده را که در 100 گرم $\frac{\text{حلال}}{\text{محلول}}$ و دمای معین حل میشود، انحلال پذیری آن ماده مینامند.

72–در انحلال پذیری ، واژه ی (بیشترین) نشان دهنده ی رسیدن محلول به حالت $\frac{\text{سیرشده}}{\text{فراسیرشده}}$است، محلولی که نمیتواند حل شونده ی بیشتری را در خود حل کند.

73–$\frac{\text{اغلب}}{\text{همه}}$ سنگ های کلیه از رسوب برخی نمک های کلسیم دار درکلیه ها تشکیل میشوند.

74–انحلال پذیری نمک ها به نوع آنها و $\frac{\text{دما}}{\text{فشار}}$ بستگی دارد و تأثیر دما بر میزان انحلال پذیری آنها یکسان $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

75–با افزایش دما، انحلال پذیری $\frac{\text{همه}}{\text{اغلب}}$ نمک ها $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ مییابد.

76–مواد بر اساس انحلال پذیری در $\frac{\text{آب}}{\text{الکل}}$ به سه دسته تقسیم می شود.

77–موادی که انحلال پذیری آن ها از 0/01 گرم در 100 گرم آب کم تر باشد $\frac{\text{کم محلول}}{\text{نامحلول}}$در آب می گویند.

78–در محلول سیر$\frac{\text{نشده}}{\text{شده}}$ مقدار ماده حل شونده کم تر از مقدار انحلال پذیری آن ماده در همان دما است.

79– در محلول $\frac{\text{فراسیر شده}}{\text{سیرشده}}$ مقدار ماده حل شونده بیشتر از مقدار انحلال پذیری آن ماده در همان دما است.

80–به نموداری که اثر $\frac{\text{دما}}{\text{فشار}}$ را بر انحلال پذیری نشان می دهد منحنی انحلال پذیری–$\frac{\text{دما}}{\text{فشار}}$ می گویند.

81–نمودار انحلال پذیری برخی مواد مانند Kcl و KNO3 بر حسب دما $\frac{\text{نزولی}}{\text{صعودی}}$ است.

82–نمودار انحلال پذیری NaCl بر حسب دما به صورت $\frac{\text{خطی}}{\text{منحنی}}$ است.

83–تاثیر دما بر $\frac{\text{KNO3}}{NaCl}$ انحلال پذیری از همه بیشتر و بر $\frac{\text{KNO3}}{NaCl}$ از همه کمتر است .

84–آب $\frac{\text{تنها}}{\text{یکی از}}$ موادی است که به هر سه حالت جامد، مایع و گاز(بخار)در طبیعت یافت میشود..

85– آب ویژگی های گوناگون و شگفت انگیزی دارد. از جمله ی آنها توانایی حل کردن $\frac{\text{اغلب}}{\text{همه}}$ مواد، $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ حجم هنگام انجماد و داشتن نقطه ی جوش بالا و غیر عادی است.

86– شکل مولکول آب $\frac{\text{خمیده}}{\text{صاف}}$ است، که در آن، هر اتم هیدروژن با یک پیوند اشتراکی یگانه به اتم مرکزی (اکسیژن) متصل است . نوع اتم های سازنده و ساختار خمیده ی مولکول آب، نقش تعیین کننده ای در خواص آن دارد.

87–هنگامی که مولکول های آب در یک میدان الکتریکی قرار میگیرند، جهت گیری $\frac{\text{نمی کنند}}{\text{می کنند}}$.

88– هنگامی که مولکول های آب در یک میدان الکتریکی قرار میگیرند، اتم های هیدروژن به سمت صفحه $\frac{\text{مثبت}}{\text{منفی}}$ و اتم های اکسیژن به سمت صفحه $\frac{\text{مثبت}}{\text{منفی}}$ جهت گیری می کنند.

89–به مولکول هایی مانند آب که در میدان الکتریکی جهت گیری می کنند مولکول های $\frac{\text{ناقطبی}}{\text{دوقطبی}}$ می گویند.

90–$\frac{\text{همه ی}}{\text{برخی از}}$ مولکول های دو اتمی با اتم های متفاوت قطبی اند.

91–مولکولهای سازنده ی ترکیب هایی مانند گاز اکسیژن (O_2)کربن دی اکسید(CO_2) و متان (CH_4)در میدان الکتریکی جهت گیری $\frac{\text{می کنند}}{\text{نمی کنند}}$ چنین مولکولهایی $\frac{\text{قطبی}}{\text{ناقطبی}}$ نامیده میشوند.

92–در مواد مولکولی با جرم مولی مشابه ماده با مولکول های $\frac{\text{قطبی}}{\text{ناقطبی}}$ نقطه ی جوش بالاتری دارد.

93– HCl $\frac{\text{بر خلاف}}{\text{مانند}}$ F_2 در میدان الکتریکی جهت گیری $\frac{\text{می کند}}{\text{نمی کند}}$.

94– HCl $\frac{\text{بر خلاف}}{\text{مانند}}$ F_2 دارای مولکول های قطبی است.

95–در مواد مولکولی با مولکول های ناقطبی با افزایش جرم مولی نقطه جوش $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ می یابد.

96–در شرایط یکسان مولکول های $CO(g)$ $\frac{\text{دشوارتر}}{\text{آسان تر}}$ از مولکول های $N_2(g)$ به مایع تبدیل می شوند.

97– گازها، دارای مولکول های مجزا با $\frac{\text{کمترین}}{\text{بیشترین}}$ برهم کنش ها هستند. اما در مایع ها برهم کنش مولکولها $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ است و در جامدها، برهم کنش ها میان مولکول ها میتواند به $\frac{\text{کمترین}}{\text{بیشترین}}$ مقدار ممکن برسد.

98– در شرایط یکسان، نیروهای بین مولکولی در حالت جامد $\frac{\text{قویتر}}{\text{ضعیف تر}}$ از حالت مایع و آن هم به مراتب $\frac{\text{قویتر}}{\text{ضعیف تر}}$ از حالت گازی است.

99– نیروهای بین مولکولی به طور عمده به میزان قطبی بودن مولکول ها و $\frac{\text{جرم}}{\text{چگالی}}$ آنها وابسته است.

100–گشتاور دو قطبی کمیتی است که با افزایش میزان قطبیت مولکول ها، $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ می یابد. برای نمونه گشتاور دوقطبی مولکولهایی مانند$O2$ ، $CO2$و $CH4$ برابر با صفر $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

101– میزان قطبیت مولکولهای آب و قدرت نیروهای بین مولکولی آب نزدیک به $\frac{\text{دو برابر}}{\text{نصف}}$مولکول های هیدروژن سولفید است.

102– نیروهای جاذبه میان مولکول های $\frac{H2O}{H2S}$ به اندازه ای قوی است که در شرایط اتاق میتواند این مولکول ها را کنار یکدیگر نگه دارد و آب به حالت مایع باشد.

103–گشتاور دوقطبی $\frac{\text{مولکول}}{\text{اتم}}$ ها را با یکای دبای گزارش می کنند.

104–به جز پیوندهای هیدروژنی، به نیروهای جاذبه بین مولکولی، نیروهای $\frac{\text{واندروالس}}{\text{دوقطبی–دوقطبی}}$ میگویند.

105-پیوند هیدروژنی، $\frac{\text{قوی ترین}}{\text{ضعیف ترین}}$نیروی بین مولکولی در موادی است که در مولکول آنها، اتم هیدروژن به یکی از اتم های $\frac{F,Cl,Br}{F,N,O}$ با پیوند اشتراکی متصل است.

106-$\frac{\text{اتانول}}{\text{متانول}}$ و استون دو ترکیب آلی $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{نیتروژن}}$ دار هستند که به عنوان حلال در صنعت و آزمایشگاه به کار میروند.

107-مولکولهای H2Oدر حالت بخار جدا از هم $\frac{\text{هستند}}{\text{نیستند}}$،

108-در حالت مایع، مولکول ها، پیوندهای هیدروژنی $\frac{\text{ضغیف}}{\text{قوی}}$ دارند، و روی هم میلغزند و جابه جا میشوند.

109- $\frac{\text{مانند}}{\text{برخلاف}}$ آب، ساختار یخ منظم است. در یخ، مولکول های آب در جاهای $\frac{\text{کاملا}}{\text{به نسبت}}$ثابتی قرار دارند.

110- در ساختار یخ، هر اتم اکسیژن با دو اتم هیدروژن با پیوند $\frac{\text{اشتراکی}}{\text{هیدروژنی}}$ و با دو اتم هیدروژن دیگر با پیوند $\frac{\text{اشتراکی}}{\text{هیدروژنی}}$ متصل است.

111- در ساختار یخ، آرایش مولکول های آب به گونه ای است که در آن، اتم های $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{هیدروژن}}$ در رأس حلقه های شش ضلعی قرار دارند و شبکه ای مانند شانه ی عسل را به وجود می آورند.

112- یخ ساختاری $\frac{\text{باز}}{\text{بسته}}$ دارد.

113-آب $\frac{\text{کمیاب ترین}}{\text{فراوان ترین}}$حلال در طبیعت، صنعت و آزمایشگاه است،

114-هوا و آب دریا از جمله $\frac{\text{محلول}}{\text{حلال}}$ هایی هستند که از یک حلال و چند حل شونده تشکیل شده اند.

115-برخی مواد شیمیایی مانند اتانول و استون به هر نسبتی در آب حل $\frac{\text{میشوند}}{\text{نمیشوند}}$. از این رو $\frac{\text{میتوان}}{\text{نمیتوان}}$ محلول سیرشده ای از آنها تهیه کرد.

116-به محلول هایی که حلال آنها آلی است، محلولهای $\frac{\text{غیرآبی}}{\text{آلی}}$ می گویند.

117-گشتاور دو قطبی $\frac{\text{اغلب}}{\text{همه}}$ هیدروکربن ها ناچیز و در حدود صفر است.

118-نقطه ی جوش HF $< \frac{HBr}{HCl} < \frac{HBr}{HCl}$ است.

119–$\frac{\text{اغلب}}{\text{همه}}$ محلول های موجود در بدن انسان، محلول های آبی هستند. با این توصیف بخش عمده ی جرم بدن را آب تشکیل میدهد.

$\frac{\text{کمتراز}}{\text{بیش از}}$نیمی از این آب در درون یاخته ها و باقی آن در مایع های برون سلولی جریان دارد.

120–هر فرد بالغ $\frac{\text{روزانه}}{\text{سالانه}}$ به طور میانگین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلی لیتر آب را به صورت ادرار، تعرق پوستی، بخار آب در بازدم و... از دست میدهد. اگر این مقدار آب با خوردن مواد غذایی، میوه ها و نوشیدنی ها جبران نشود، بدن دچار کم آبی خواهد شد.

121–برخی حل شونده ها در برخی حلال ها حل میشوند و محلول تشکیل میدهند، در حالی که برخی دیگر مخلوط $\frac{\text{ناهمگن}}{\text{همگن}}$ میسازند.

122–افزودن استون به آب یا اندکی یُد به هگزان منجر به تشکیل محلول $\frac{\text{میشود}}{\text{نمیشود}}$ و افزودن هگزان به آب، مخلوطی $\frac{\text{ناهمگن}}{\text{همگن}}$ پدید میآورد.

123–در مخلوط های $\frac{\text{ناهمگن}}{\text{همگن}}$ به حالت مایع، مانند آب و هگزان، اجزای مخلوط به میزان ناچیزی در یکدیگر حل میشوند، اما قابل چشم پوشی است.

124–انحلال استون در آب وانحلال یُد در هگزان و حل نشدن هگزان در آب به ترتیب $\frac{\text{ناهمگن}}{\text{همگن}}$ و$\frac{\text{ناهمگن}}{\text{همگن}}$و$\frac{\text{ناهمگن}}{\text{همگن}}$ است

125–فرایند انحلال هنگامی منجر به تشکیل محلول میشود که : (میانگین جاذبه ها در حلال خالص وحل شونده خالص($\frac{>}{<}$)جاذبه های حل شونده با حلال در محلول)

126–نیروی جاذبه میان مولکول ها در محلول اتانول در آب $\frac{>}{<}$ میانگین نیروی جاذبه میان مولکول های آب خالص و اتانول خالص

127–انحلال مولکولی انحلالی است که در آن مولکول های حل شونده، ماهیت خود را در محلول $\frac{\text{حفظ می کنند}}{\text{ازدست می دهند}}$.

128–انحلال استون یا اتانول در آب و نیز انحلال یُد در هگزان از نوع $\frac{\text{مولکولی}}{\text{یون دوقطبی}}$ هستند.

129–سدیم کلرید یک ترکیب یونی با بلورهای $\frac{\text{مکعبی}}{\text{کروی}}$ است که در آن یونهای Na+ و Cl- با آرایشی منظم در سه بعد جای گرفته اند. هنگامی که بلور کوچکی از این ماده ی جامد در آب وارد میشود، مولکول های قطبی آب از سرهای $\frac{\text{مخالف}}{\text{موافق}}$ به یون های بیرونی بلور نزدیک شده، نیروی جاذبه ای میان آنها برقرار میشود که به این نیرو جاذبه $\frac{\text{واندوالس}}{\text{یون–دوقطبی}}$ میگویند.

130– در فرایند انحلال یک ترکیب یونی با آب ، ماده ی حل شونده ویژگی ساختاری خود را حفظ $\frac{\text{میکند}}{\text{نمیکند}}$

131- فرایند انحلال یک ترکیب یونی با آب انحلال $\frac{\text{مولکولی}}{\text{یونی}}$ نام دارد.

132- میانگین قدرت پیوند یونی در $MgSO_4$ و پیوندهای هیدروژنی در آب $\frac{>}{<}$ نیروی جاذبه ی یون ــ دوقطبی در محلول

133-فلزها و گرافیت (مغز مداد) به ترتیب رسانای جریان برق $\frac{\text{هستند}}{\text{نیستند}}$ و $\frac{\text{هستند}}{\text{نیستند}}$. از آنجا که رسانایی آنها به وسیله ی $\frac{\text{الکترون}}{\text{یون}}$ ها انجام میشود، به آنها رسانای $\frac{\text{یون}}{\text{الکترونی}}$ می گویند

134- نوع دیگری از رسانایی نیز وجود دارد که به وسیله ی $\frac{\text{الکترون}}{\text{یون}}$ ها انجام میشود، به آنها رسانای $\frac{\text{یونی}}{\text{الکترونی}}$ می گویند

135- هرگاه محلول آبی سدیم کلرید در مدار الکتریکی قرار گیرد، جریان برق در مدار برقرار $\frac{\text{میشود}}{\text{نمیشود}}$، زیرا یونها به سوی قطب های ناهمنام حرکت می کنند. یون های $Na^+(aq)$ به سمت قطب $\frac{\text{مثبت}}{\text{منفی}}$ و یون های $Cl^-(aq)$ به سوی قطب $\frac{\text{مثبت}}{\text{منفی}}$ پیش می روند.

136-به موادی مانند $NaCl(S)$، $\frac{\text{الکترولیت}}{\text{محلول الکترولیت}}$ و به $NaCl(aq)$، $\frac{\text{الکترولیت}}{\text{محلول الکترولیت}}$ می گویند.

137-همه ی محلول های یونی رسانایی یکسانی $\frac{\text{ندارند}}{\text{دارند}}$.

138-سدیم کلرید در حالت جامد $\frac{\text{نارسانا}}{\text{رسانا}}$ست، اما در حالت مذاب $\frac{\text{نارسانا}}{\text{رسانا}}$ی جریان برق است.

139-یکی از مهمترین یون ها در الکترولیت های بدن، یون $\frac{\text{پتاسیم}}{\text{آلمینیوم}}$ است.

140-نیاز روزانه بدنه هر فرد بالغ به یون $\frac{\text{پتاسیم}}{\text{سدیم}}$ دو برابر یون $\frac{\text{پتاسیم}}{\text{سدیم}}$ است. از آنجا که بیشتر مواد غذایی حاوی یون پتاسیم است، کمبود آن به $\frac{\text{ندرت}}{\text{شدت}}$ احساس می شود.

141- $\frac{\text{پتاسیم}}{\text{سدیم}}$ برای تنظیم و عملکرد مناسب دستگاه عصبی بسیار ضروری است به طوری که انتقال پیام های عصبی بدون وجود این یون، امکان پذیر نیست. درواقع، اختلال در حرکت این یون مانع از انتقال پیامهای عصبی و گاهی در موارد شدید منجر به مرگ میشود.

142-هر فرد، $\frac{\text{روزانه}}{\text{سالانه}}$ در حدود 350 لیتر آب مصرف میکند. این مقدار آب افزون بر نوشیدن، شامل پخت و پز ، شستشو در آشپزخانه، نظافت، شستشوی لباس و .... است.

143–مصرف آب به فعالیت های روزانه هر شخص محدود نمی شود، بلکه روزانه در صنایع گوناگون، حجم بسیار زیادی آب استفاده میشود. در میان صنایع، صنعت کشاورزی $\frac{\text{بیشترین}}{\text{کمترین}}$ حجم آب مصرفی را به خود اختصاص داده است.

144–ردپای آب نشان میدهد که هر $\frac{\text{فرد}}{\text{کشور}}$ چه مقدار از آب قابل استفاده و در دسترس مصرف می کند و در نتیجه چه مقدار از حجم منابع آب کم میشود.

145–هر چه رد پای آب ایجاد شده، سنگنیتر باشد، منابع آب شیرین بیشتر $\frac{\text{مصرف}}{\text{دذخیره}}$ میشوند و زودتر به پایان میرسند. برآوردهای پژوهشگران نشان میدهد که میانگین ردپای آب برای هر فرد در یک $\frac{\text{سال}}{\text{روز}}$ در حدود۱/000/000 لیتر است.

146–ً تقریبا $\frac{\text{اغلب}}{\text{همه}}$ آبهای مصرفی در کشاورزی،دامداری، نساجی، ساخت و ساز ، خانه، مدرسه، دانشگاه و ... از آبهای سطحی)رود، دریاچه و نهر آب شیرین(یا آبهای زیرزمینی (چشمه، قنات و چاه عمیق) تهیه میشوند.

147–آب آشامیدنی را $\frac{\text{میتوان}}{\text{نمیتوان}}$ از تصفیه ی آب رودها، دریاچه ها و چاه ها تهیه کرد.

148– آب آشامیدنی با آب مصرفی در دیگر صنایع $\frac{\text{متفاوت}}{\text{یکسان}}$ است؛

149– آب دریاها و اقیانوس ها، منبع $\frac{\text{بزرگی}}{\text{کوچکی}}$ برای تهیه ی آب به شمار می آیند، اما به اندازهای شور هستند که باید قبل از مصرف، نمک زدایی و تصفیه شوند.

150–هنگـامی که میـوه هـای خشک مانند مویز درون آب قرار میگیرند، مولکول هـای آب، خـود بـه خـود از محیط $\frac{\text{رقیق}}{\text{غلیظ}}$ با گذر از روزنه های دیواره ی سلولی به محیط $\frac{\text{رقیق}}{\text{غلیظ}}$ میروند. در نتیجه، میوه آبدار و متورم می شود.

151–دیواره ی یاخته ها در گیاهان روزنه هایی بسیار ریز دارد که ذره های سازنده ی مواد میتوانند از آن گذر کنند. به گونه ای که این روزنه ها اجازه گذر به $\frac{\text{برخی از}}{\text{همه}}$ ذره ها و مولکول ها می دهند. این دیواره ها $\frac{\text{غشای نیمه تراوا}}{\text{تراوا غشای}}$ نامیده میشوند.

152–با انجام تقطیر برای تصفیه ی آب آلاینده ها حشره کش ها و میکروب ها به ترتیب

$\frac{\text{ازآب جدا میشوند}}{\text{درآب باقی میمانند}}$ ،، $\frac{\text{ازآب جدا میشوند}}{\text{درآب باقی میمانند}}$ و. $\frac{\text{ازآب جدا میشوند}}{\text{درآب باقی میمانند}}$.

153–در روش صافی کربن $\frac{\text{مانند}}{\text{برخلاف}}$ روش اسمز معکوس فقط میکروب ها در آب میمانند.

154-آب به دست آمده از دو روش اسمز معکوس و $\frac{\text{تقطیر}}{\text{صافی کربن}}$نسبت به روش$\frac{\text{تقطیر}}{\text{صافی کربن}}$ آلاینده ی $\frac{\text{بیشتری}}{\text{کمتری}}$دارد.

155-به حرکت مولکول های آب از درون یک غشای نیمه تراوا از سمت محلول رقیق به سمت محلول غلیظ تر و یا از سمت حلال خالص به سمت محلول $\frac{\text{اسمز}}{\text{اسمزمعکوس}}$ می گویند.

156-متورم شدن حبوبات و میوه های خشک با قرار در آب به دلیل $\frac{\text{اسمز}}{\text{اسمزمعکوس}}$ است

157-از فرایند اسمز $\frac{\text{میتوان}}{\text{نمیتوان}}$ برای نمک زدایی آب دریا استفاده کرد.

158-برای تولید آب شیرین از آب دریا از فرایند $\frac{\text{اسمز}}{\text{اسمزمعکوس}}$ استفاده می شود.

159-در فرایند اسمزمعکوس آب از محلول $\frac{\text{رقیق}}{\text{غلیظ}}$ جداشده و پس از عبور از غشا به طرف محلول $\frac{\text{رقیق}}{\text{غلیظ}}$ می رود.

160-فرایند اسمز $\frac{\text{خود به خودی}}{\text{غیر خود به خودی}}$و فرایند اسمز معکوس $\frac{\text{خود به خودی}}{\text{غیر خود به خودی}}$است.

161-مواد $\frac{\text{الکترولیت}}{\text{غیر الکترولیت}}$ موادی هستند که در اثر انحلال در آب به طور کامل یا به مقدار کم تفکیک یا یونیده شده و در محلول حاصل یون ایجاد می کنند و به دو دسته ی ضعیف و قوی تقسیم می شوند.

162-محلول هر الکترولیت قوی لزوما رسانای قوی جریان برق $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

163-دما و فشار بر انحلال پذیری گازها در آب خالص موثر $\frac{\text{نیستند}}{\text{هستند}}$.

164-گازهایی که مولکول های ناقطبی دارند اغلب انحلال پذیری $\frac{\text{زیادی}}{\text{کمی}}$ در آب دارند .

165-هر چه جرم و حجم مولکول ناقطبی بیشتر باشد انحلال پذیری آن در آب $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$است.

166-انحلال پذیری گاز های که مولکول قطبی دارند $\frac{\text{همیشه}}{\text{معمولا}}$ بیشتر از گازهای ناقطبی است.

167-انحلال پذیری NO در آب $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$از گاز ناقطبی O_2 است.

168-مقایسه انحلال پذیری در آب به این شکل است:$CO_2 > \frac{O2}{NO} > \frac{O2}{NO} > N2$

169-انحلال پذیری گاز ها با دما رابطه $\frac{\text{عکس}}{\text{مستقیم}}$ دارد.

170-نمودار انحلال پذیری گاز ها بر حسب دما به صورت $\frac{\text{خطی}}{\text{منحنی}}$ است.

171- انحلال پذیری گاز ها با فشار رابطه $\frac{\text{عکس}}{\text{مستقیم}}$ دارد.

172-در دمای ثابت با افزایش فشار انحلال پذیری گاز ها $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ می یابد. این بیان به قانون هنری معروف است.

173- نمودار انحلال پذیری گاز ها بر حسب فشار به صورت $\frac{\text{خطی}}{\text{منحنی}}$ است.

174-هر گازی که انحلال پذیری بیشتری در آب دارد تاثیر فشار بر انحلال پذیری آن $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ است.

175-با افزایش مقدار نمک در آب انحلال پذیری گاز های ناقطبی مانند اکسیژن در آب $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ می یابد.